

2021 한이음 공모전 개 발 보 고 서

2021. 11. 03

프로젝트명	국문	자연어처리(NLP)와 머신러닝을 이용한 리뷰 데이터 분석 및 사용자 경험 분석
	영문	Analysis of review data and user experience using natural language processing (NLP) and machine learning
작 품 명	Review For You	

요 약 본

작품 정보		
프로젝트명	국문	자연어처리(NLP)와 머신러닝을 이용한 리뷰 데이터 분석 및 사용자 경험 분석
	영문	Analysis of review data and user experience using natural language processing (NLP) and machine learning
작품명	Review For You	
작품 소개	온라인 쇼핑몰에서 많은 고민과 시간 투자 없이 상품을 선택, 평가할 수 있도록 지원하고 사용자가 원하는 특징에 맞춰 도움이 될 만한 상품을 적절하게 추천하는 서비스	
작품 구성도		
작품의 개발배경 및 필요성	코로나19로 인해 오프라인 쇼핑이 위축되고 온라인 쇼핑몰 시장이 가파른 성장세를 보이며 자연스레 리뷰에 대한 분석 수요가 급증함. 소비자가 수백 - 수천 개의 리뷰를 하나하나 읽을 수 없기 때문에 리뷰 분석 정보를 효율적이고 효과적으로 전달하고 적절한 상품을 추천하는 것을 목적으로 서비스를 계획하게 됨.	
작품의 특징점	- 주요 키워드에 대한 리뷰 요약으로 사용자의 쇼핑 시간을 절약함. - XAI 감성 분석으로 문장의 긍·부정을 판단하고 리뷰에 대한 이해를 증가시킴. - 절대 평점을 도입해 상품 평가 기준의 일관성 및 객관성을 보장함. - 상품 리뷰 분석 결과와 키워드 선택 정보를 바탕으로 맞춤형 상품을 추천함. - 다양한 시각화 자료를 활용해 트렌드 분석 결과를 제공함.	
작품 기능	[분석 서비스] - 상품 추천 - 트렌드 분석 - 주요 키워드 추출 - 키워드 별 리뷰 요약 - XAI를 이용한 감성 분석	
작품의 기대효과 및 활용분야	학습된 모델을 통해 분석된 결과는 구매자와 판매자 모두에게 빠른 피드백을 제공하며, 상품에 대한 객관적인 평가 기준을 마련하고 소비자 니즈를 충족하는 상품을 추천하여 만족도를 높일 수 있음. 또한 쇼핑몰뿐만 아니라, 텍스트 형식의 데이터가 있는 다양한 분야에서 즉시 분석이 가능하기 때문에 분석 대상에 대한 판단 및 평가 시간을 획기적으로 줄일 수 있음.	

본 문

I. 작품 개요

1. 작품 소개

○ 기획 의도

- 1) 온라인 쇼핑몰 이용자의 효율적인 쇼핑을 지원하는 리뷰 분석 서비스
 - 실제로 온라인 쇼핑몰을 이용할 때 많은 소비자들은 판매자가 작성한 상품 상세정보 보다 구입 및 사용 후기를 보고 상품 판단의 기준으로 삼음. 또한 객관적인 평가를 위해 리뷰가 많은 상품을 선택하려는 경향이 있음. 하지만 모든 리뷰를 평가하기에는 리뷰가 너무 다양하고 많음. 따라서 잠재적 소비자가 해당 상품을 더 쉽고 정확하게 이해할 수 있도록 돕고 상품 판단 및 평가 시간을 단축시키고자 함.

○ 작품 내용

1) 상품 리뷰 분석

- 사용자가 구매 예정인 상품의 URL을 검색창에 입력하면 해당 상품의 리뷰 분석 결과를 제공.
- 다양한 리뷰 분석 결과를 이해하기 쉽도록 시각화.

2) 트렌드 파악 및 상품 추천

- 선택된 키워드와 분석 결과를 바탕으로 니즈를 충족하는 상품을 추천.
- 검색 빈도와 카테고리 분석을 통해 온라인 시장 트렌드 파악 가능.
- 가장 인기가 많은 상품과 최근에 검색되었던 상품을 메인 홈페이지에 노출.

2. 작품의 개발 배경 및 필요성

1) 개발 배경

- 코로나19 상황으로 인해 오프라인 쇼핑의 위축으로 온라인 쇼핑몰 거래가 역대 최고 수준으로 성장함.
- 자연스럽게 온라인 쇼핑몰에 유입되는 소비자의 증가로 인해 리뷰 데이터가 급증하게 됨으로써 분석 수요가 증가함.
- 고성능 컴퓨팅 능력을 사용할 수 있는 클라우드 서비스를 이용해 누구나 서비스에 필요한 머신러닝 모델을 학습할 수 있는 환경을 구축할 수 있게 됨.

2) 필요성

- 실제 온라인 쇼핑몰에서 소비자가 상품을 선택할 때 다수의 선택이 합리성을 가진다고 믿기 때문에 상품 선택의 기준으로 리뷰가 많은 상품을 더 선호하는 경향이 있음. 하지만 일반적으로 온라인 쇼핑몰에 상품 하나 당 리뷰 개수는 수천에서 많게는 수만개에 이르기 때문에 이용자들이 리뷰를 모두 읽고 상품을 판단하는 것은 현실적으로 불가능함.
- 불필요하거나 의미 없는 리뷰도 상당 수 포함되어 있음.
- 사람마다 후기와 평가가 매우 상대적이므로 상품에 대한 객관적인 평가 지표나 기준이 필요함.
- 상품 특징에 대한 정보를 텍스트만 보고 판단하기 어렵기 때문에 시각적 자료에 대한 필요성이 제시됨.

3. 작품의 특징 및 장점

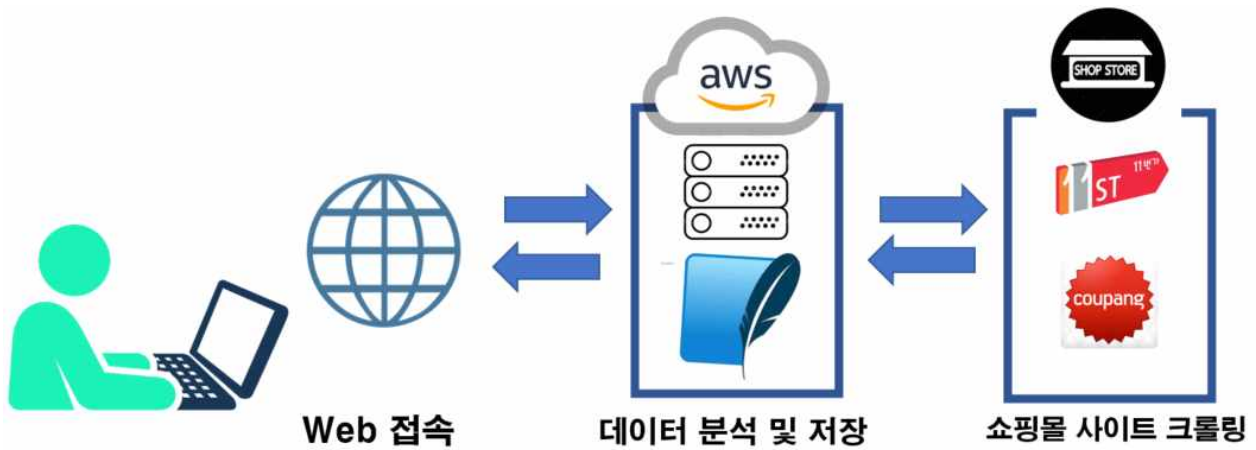
○ 기존 기술 활용 여부 및 차별성

- 1) 설명 가능한 인공지능 XAI (Explained Artificial Intelligence) 기술을 도입하여 해당 리뷰의 긍·부정 분석 및 분류 근거를 도출할 수 있음. 리뷰 문장의 긍·부정을 분류 시 영향을 주는 단어들의 영향력 정도를 수치로 표현함으로써 사용자가 문장에서 집중해야 할 키워드를 알 수 있게 되고 분석 결과에 대한 신뢰성 및 이해도를 증가시킬 수 있음.
- 2) 키워드별 리뷰 요약을 통해서 모든 리뷰를 일일이 확인할 필요 없이 해당 상품의 주요 특징과 관련된 리뷰들의 흐름을 파악할 수 있음. 이를 통해 사용자에게 빠르고 효율적인 온라인 쇼핑을 제공함.
- 3) 절대 평점 제도를 도입하여 비일관성과 상대성을 가지는 기존의 평점 평가 방식의 단점을 해소할 수 있음. 머신러닝 모델을 통해 댓글을 분석하고 평점을 평가함으로써 평점 기준을 일반화하여 소비자에 따라 상대적으로 평가되던 기존 방법의 단점을 극복할 수 있음.
- 4) 기존의 상품추천 서비스들은 사용자가 본 상품의 가격대, 상품 정보 등만을 참고하여 상품추천을 함. 하지만 본 서비스는 다른 사용자들의 실제 경험이 반영된 리뷰와 분석 결과를 통해 상품추천을 함.

II. 작품 내용

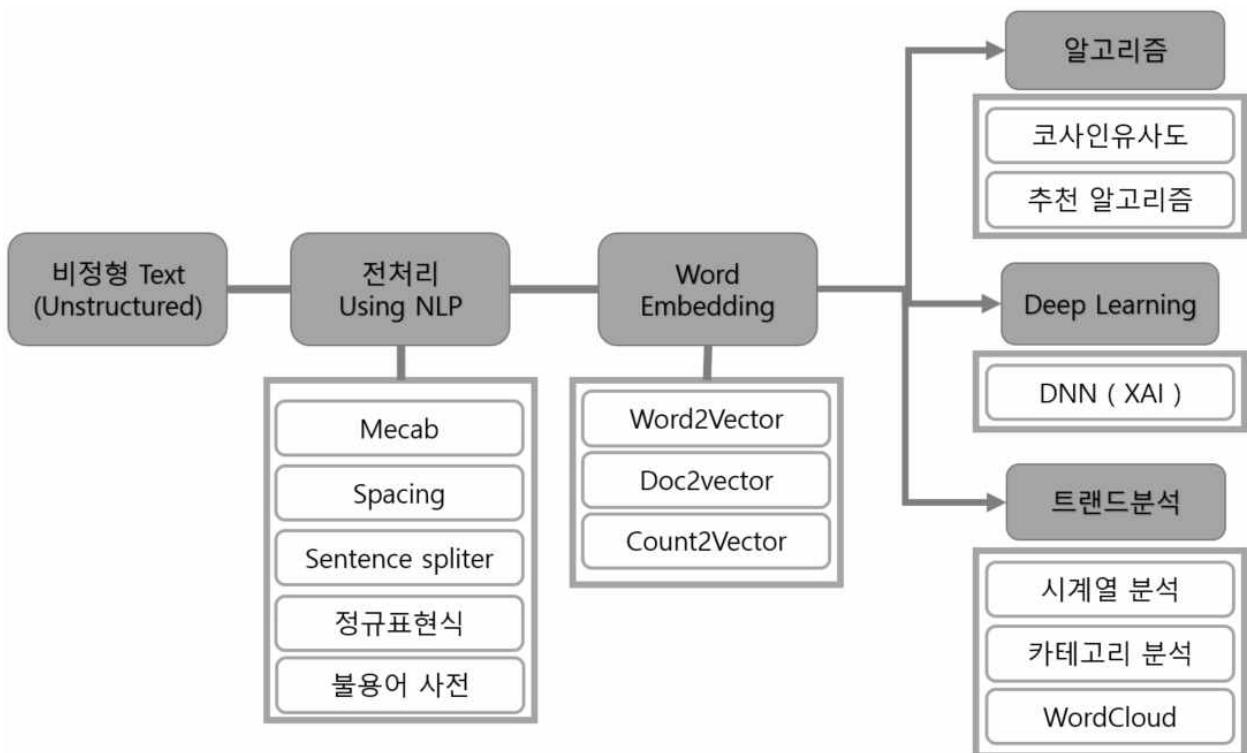
1. 작품 구성도

1) 시스템 시나리오



사용자가 웹사이트에 접속하여, 분석하고자 하는 상품의 URL을 입력하면, 해당 정보를 클라우드 서버를 통해 크롤링 및 분석하여 사용자에게 제공

2) 시스템 구조도



리뷰 데이터는 전처리, Word Embedding 과정을 걸치며, Deep Learning, 알고리즘, 시각화 등을 통해 결과물 도출

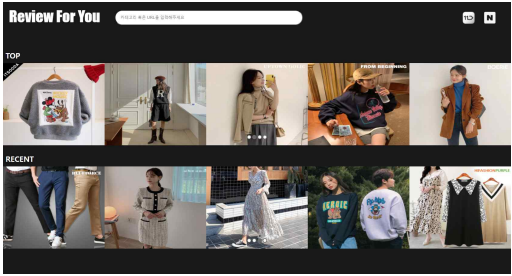
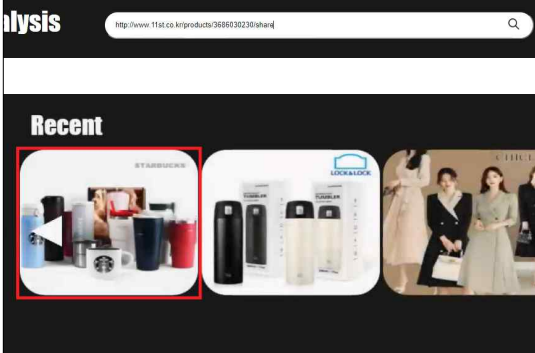
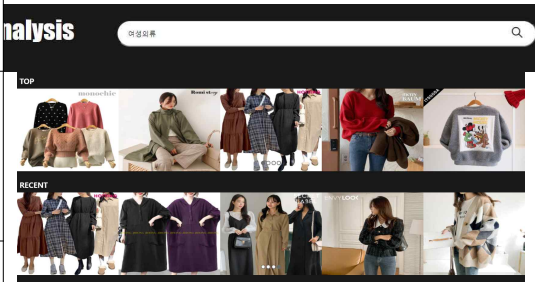
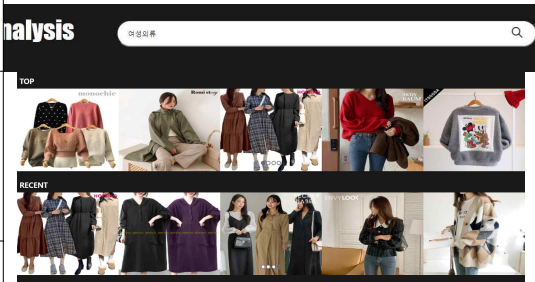
2. 작품 기능

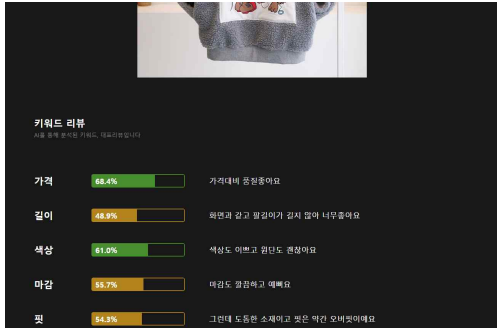
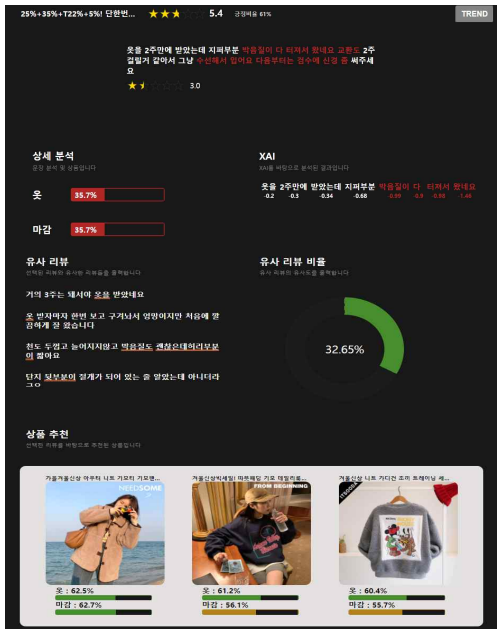
1) 전체 기능 목록

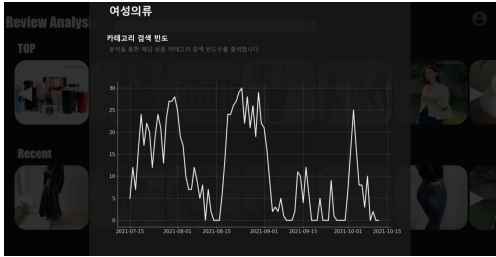
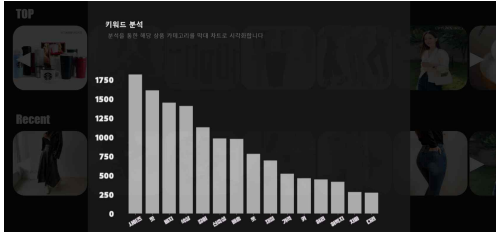
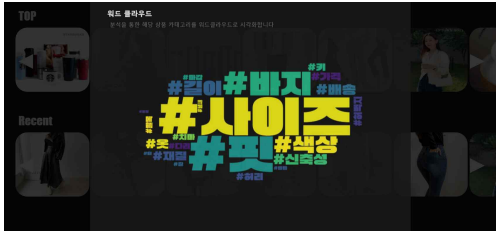
구분	기능	설명	현재진척도(%)
S/W (메인 화면)	메인 화면 UI	사용자가 웹사이트 접속 시 UI를 제공합니다.	100%
	Top 20	많이 검색된 상품 순으로 상위 20개를 웹사이트 메인화면에 노출합니다.	100%
	최근 검색	최근 검색된 상품들을 웹사이트 메인화면에 노출합니다.	100%
	URL 검색 / 크롤링	사용자로부터, 검색하고 싶은 상품의 URL 정보를 입력 받습니다. 해당 URL의 리뷰 데이터를 크롤링을 이용하여 분석 후 DB에 저장합니다.	100%
	카테고리 검색	사용자로부터, 검색하고 싶은 상품의 카테고리를 입력받고, 해당하는 상품 카테고리의 제품을 데이터베이스로부터 가져와 사이트에 노출합니다.	100%
S/W (카테고리 검색)	카테고리 - Top 20	카테고리 검색으로부터 검색된 카테고리에 해당하는 상품 중 많이 검색된 상품 상위 순으로 20개를 노출합니다.	100%
	카테고리 - 최근 검색	카테고리 검색으로부터 검색된 카테고리에 해당하는 상품 중 최근에 검색된 상품을 사이트에 노출합니다.	100%
S/W (리뷰 분석)	감성분석 (XAI)	상품 리뷰 데이터를 분석하여, 해당 상품이 긍정 리뷰인지, 부정 리뷰인지 예측합니다. 이 과정에 XAI를 도입하여, 어떠한 단어의 영향으로 긍정 혹은 부정으로 구분하였는지 노출합니다.	100%
	키워드 추출	상품 리뷰 데이터를 분석하여, 해당 상품의 핵심 키워드들을 추출합니다.	100%
	키워드 별 긍부정 비율 시각화	키워드 추출을 통해 추출된 키워드의 긍부정 비율을 시각화 하여 나타냅니다.	100%

S/W (리뷰 분석)	키워드 별 문장요약	키워드 추출을 통해 추출된 키워드에 대한 전체적인 평가를 가장 잘 반영하는 문장으로 요약합니다.	100%
	절대 평점	상품 구매자가 직접 상품에 대한 평점을 부여하는 방식이 아닌, 리뷰 데이터 분석을 통해 상품에 절대적인 평점을 부여합니다.	100%
	상품 추천	추출된 키워드에서 고려하고 싶은 키워드 선택 시 해당 키워드 바탕으로 상품을 추천합니다.	100%
S/W (리뷰 상세 분석)	리뷰 상세 분석 - 키워드 분석	원하는 리뷰 선택 시, 해당 리뷰의 키워드에 대한 평가를 노출합니다.	100%
	리뷰 상세 분석 - 유사한 문장 분석	원하는 리뷰 선택 후 해당 리뷰에서 원하는 세부 문장 클릭 시, 해당 문장과 유사한 문장을 분석하여 출력합니다.	100%
	리뷰 상세 분석 - 상품 추천	원하는 리뷰 선택 시, 해당 리뷰의 키워드를 기준으로 평가가 좋은 상품을 노출합니다.	100%
S/W (트렌드 분석)	시계열 리뷰데이터 작성 날짜 빈도수 분석	해당 카테고리의 리뷰데이터 작성 날짜 빈도수를 분석하여 시계열 그래프로 나타냅니다.	100%
	키워드 워드 클라우드 분석	해당 카테고리에 해당하는 상품의 키워드를 분석하여 워드 클라우드로 시각화합니다.	100%
	키워드 막대 차트 분석	해당 카테고리에 해당하는 상품의 키워드를 분석하여, 해당 키워드가 몇 번 사용되는지, 막대 차트를 이용하여 시각화합니다.	100%

2) S/W 주요 기능

기능	설명	작품실물사진
메인 화면 UI	사용자가 웹사이트 접속 시 Top 20 상품 노출, 최근 검색 상품 노출, URL / 카테고리 검색 기능 UI를 제공합니다.	
Top 10	데이터베이스에 저장되어있는 모든 상품 중 절대평점을 기준으로 많이 검색된 상품 Top 20개를 웹사이트 메인화면에 노출합니다.	
최근 검색	데이터베이스에 저장되어 있는 모든 상품 중 최근 검색된 상품의 내역을 웹사이트 메인화면에 노출합니다.	
URL 검색 / 크롤링	사용자로부터, 검색하고 싶은 상품의 URL 정보를 입력 받습니다. 해당 URL이 다른 사용자로부터 최근에 업데이트 된 기록이 있을 경우, 데이터베이스에 있는 상품을 불러옵니다. 해당 URL 이 데이터베이스에 있는 상품이 아니라면, 해당 URL 의 상품 데이터 및 리뷰 데이터를 웹 크롤링을 이용하여 DB에 저장합니다.	
카테고리 검색	사용자로부터, 검색하고 싶은 상품의 카테고리를 입력받고, 해당하는 상품 카테고리의 제품을 데이터베이스로부터 가져와 사이트에 노출합니다.	
카테고리 - Top 20	메인 화면의 Top20 과는 다르게, 카테고리 검색으로부터 검색된 카테고리에 해당하는 상품 중 많이 검색된 상품 20개를 노출합니다.	
카테고리 - 최근 검색	메인 화면의 Top20 과는 다르게, 카테고리 검색으로부터 검색된 카테고리에 해당하는 상품 중 최근에 검색된 상품을 사이트에 노출합니다.	
감성분석 (XAI)	상품 리뷰 데이터를 감성 분석하여, 해당 상품이 긍정 리뷰인지, 부정 리뷰인지 예측합니다. 이 과정에 XAI를 도입하여, 어떠한 단어의 영향으로 긍정 혹은 부정으로 구분하였는지 노출합니다. 감성분석 모델로는, DNN 구조를 이용하여 감성분석을 실시합니다.	

키워드 추출	상품 리뷰 데이터를 분석하여, 해당 리뷰에 핵심 키워드들을 추출합니다. 키워드 추출에서는, 단어의 빈도 수, 단어의 위치, 단어의 중요도 등을 파악하여 키워드를 추출합니다.	 키워드 리뷰 키워드 추출을 통해 추출된 키워드의 긍정 및 부정의 비율을 시각화 하여 화면에 나타냅니다. 가격: 68.4% (가치대내 공평중요요) 길이: 48.9% (허리와 길고 팔꿈치가 감지 않아 너무 짧아요) 색상: 61.0% (색상도 이쁘고 원단도 괜찮아요) 마감: 55.7% (매끈도 깔끔하고 딱딱요) 핏: 54.3% (그런데 도넛한 소재이고 핏은 약간 오버핏이에요)
키워드 별 긍정/부정 비율 시각화	키워드 추출을 통해 추출된 키워드의 긍정 및 부정의 비율을 시각화 하여 화면에 나타냅니다.	
키워드 별 문장요약	키워드 추출을 통해 추출된 키워드에 대한 전체적인 평가를 가장 잘 반영하는 문장으로 요약합니다.	
절대 평점	상품 구매자로부터 직접 상품에 대한 평점을 매기는 방식이 아닌, 리뷰 데이터 분석을 통해 절대적인 평점을 화면에 노출합니다.	 스타벅스 인기 텀블러 대용량 ... ★★★★★ 7.8 긍정비율 83.0%
상품 추천	추출된 키워드에서 사용자가 고려하고 싶은 키워드 선택하고, 해당 키워드 바탕으로 상품을 추천합니다.	 키워드를 선택해주세요 (선택한 키워드를 바탕으로 상품 추천이 제공됩니다) 사이즈 배운 옷 길이 색상 재질 마감 핏 선택한 키워드: 길이, 색상 추천 상품 3개 1. 길이: 60.2%, 색상: 61.5% 2. 길이: 60.2%, 색상: 61.4% 3. 길이: 60.2%, 색상: 60.7%
리뷰 상세 분석 - XAI	원하는 리뷰 선택 시, 해당 리뷰의 감성 분석 결과를 설명 가능한 SI를 이용하여 나타냅니다.	 25%+35%+122%-5% 단원본... ★★★★★ 5.4 긍정비율 61% TREND 옷을 2주만에 받았는데 치마부분 위쪽이 다 찢어져 왔네요. 고맙긴 2주 일할거 같아서 그냥 수선해서 입어요 다음부터는 밑수에 신을 땀 싸주세요 ★ 1 3.0 상세 분석 감성 분석을 제공합니다 XAI XAI를 바탕으로 분석된 결과입니다 옷: 35.7% (옷을 2주만에 받았는데 치마부분 위쪽이 다 찢어져 왔네요. 고맙긴 2주 일할거 같아서 그냥 수선해서 입어요 다음부터는 밑수에 신을 땀 싸주세요) 마감: 35.7% 유사 리뷰 유사 리뷰를 바탕으로 추천한 상품입니다 유사 리뷰 비율 유사 리뷰를 바탕으로 추천한 상품입니다 가치 3주는 배송이 온을 받았네요 도 받자마자 한번 보고 구겨놔서 엉망이지만 처음에 평하게 쓴 겁니다 현도 두께고 눈여치자랑고 발음잘도 괜찮은데하러보았 단지 볼보의 결과가 되어 있는 을 받았는데 아니더라 그요 32.65% 상품 추천 유사 리뷰를 바탕으로 추천한 상품입니다 가치 3주는 배송이 온을 받았네요 가치 3주는 배송이 온을 받았네요 가치 3주는 배송이 온을 받았네요 1. 길이: 60.2%, 색상: 61.5% 2. 길이: 60.2%, 색상: 61.4% 3. 길이: 60.2%, 색상: 60.7%
리뷰 상세 분석 - 키워드 분석	원하는 리뷰 선택 시, 해당 리뷰 키워드에 대한 평가를 간단하게 노출합니다.	
리뷰 상세 분석 - 유사한 문장 분석	원하는 리뷰 선택 후, 해당 리뷰의 각 문장 중 원하는 특성을 언급하는 문장을 선택할 시 해당 문장과 유사한 다른 리뷰 데이터를 분석하여 출력합니다.	
리뷰 상세 분석 - 상품 추천	원하는 리뷰 선택 시, 해당 리뷰의 키워드를 기준으로 평가가 좋은 상품을 노출합니다.	

시계열 빈도수 분석	해당 카테고리의 검색 빈도수를 분석하여 시계열 그래프로 나타냅니다.	
키워드 워드 클라우드 분석	해당 카테고리의 해당하는 상품의 키워드를 분석하여 워드 클라우드로 시각화 합니다.	
키워드 막대 차트 분석	해당 카테고리의 해당하는 상품의 키워드를 분석하여, 해당 키워드가 몇 번 사용되는지, 막대 차트를 이용하여 시각화 합니다.	

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	작품실물사진

3. 주요 적용 기술

- 감성분석 / XAI
- 키워드 추출
- 리뷰 요약
- 트렌드 분석
- 크롤링

감성분석 / XAI

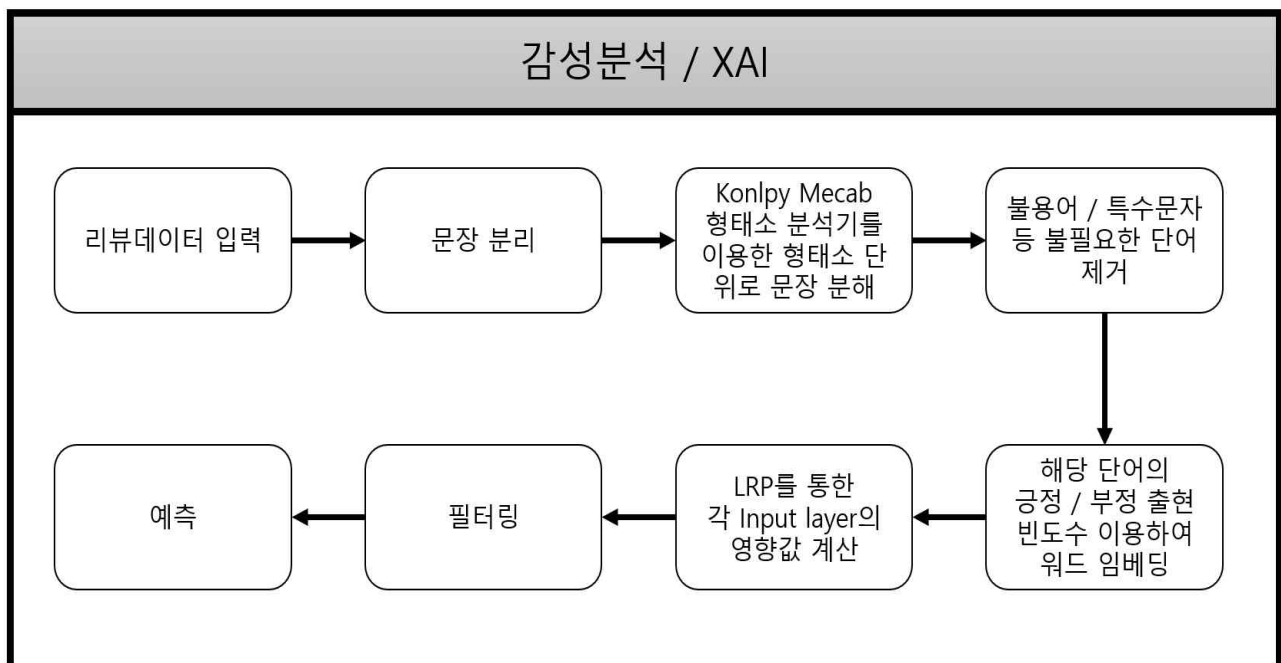
개요 : 리뷰 데이터를 감성분석하여, 해당 문장이 긍정문장인지, 부정문장인지 예측합니다. 이 과정에서 XAI 기술을 도입하여 어떠한 이유로 긍정 혹은 부정이라고 판단했는지 설명 할 수 있습니다.

입력 : 리뷰 데이터

출력 : 긍정 / 부정 분류, 각 단어가 결과값에 미치는 값

사용한 라이브러리 : Konlpy Mecab 형태소 분석기, Numpy, Pandas, Tensorflow

- 개발 알고리즘



- 학습 데이터

	별점	네이버쇼핑리뷰 (200,000)	수집데이터 (4,297,648)	합계 (4,497,648)	비율
긍정	5	81,177	3,090,612	3,171,789	70.5%
	4	18,786	634,392	653,178	14.5%
	3	0	402,401	402,401	8.9%
부정	2	63,989	72,201	136,190	3%
	1	36,048	98,042	134,090	3%

네이버 쇼핑 리뷰 데이터 200,000 + 직접 수집한 쇼핑 리뷰 데이터 약 430만개 중, 긍정, 부정 리뷰데이터의 개수를 맞추기 위해서, 각각 27만개씩(총 54만개) 사용하였습니다.

- 문장 분리

한국어 문장 분석기로 유명한 KSS를 사용해 봤으나, KSS의 경우, 딥러닝 기반의 문장 분리기로 과도한 연산량을 필요로 합니다. 이는 한 번에 많은 양의 문장을 분석해야 하는 본 프로젝트와 맞지 않는다고 판단하여, 자체 개발을 진행하였습니다. 알고리즘은 리뷰 속 문장의 끝맺음이 어떻게 구성되는지 분석해보고 개발하였습니다. 먼저 리뷰 같은 경우 '요'나 '다', '쥬'라는 요소가 문장을 끝맺을 때 많이 사용된다는 것을 이용하고 '했음', '삼' 과 같은 예외적인 상황에선 Mecab 형태소 분석기를 통해 'ETN(명사형 전성 어미)' 품사를 사용한다는 특성을 이용하여 이를 기준으로 문장을 나누었습니다.

문장 분리 예시)

>> 마음에 들어요 질도 좋은 것 같아요 약간 초중생 체육복같은 파란색인데 그래도 워낙 파란색을 좋아해서 잘입을것 같아요 이제 날씨도 추워지는데 잘입을 수 있을 것 같아요



>> 마음에 들어요

>> 질도 좋은 것 같아요

>> 약간 초중생 체육복같은 파란색인데 그래도 워낙 파란색을 좋아해서 잘입을것 같아요

>> 이제 날씨도 추워지는데 잘입을 수 있을 것 같아요

- 형태소 분석 / 불용어 제거

형태소 분석을 위해, Konlpy Mecab (트위터 기반 형태소 분석기) 라이브러리를 사용하였습니다. 이후 형태소 단위로 쪼개진 각 형태소가 불용어로 해당 될 경우 제거하였습니다.

불용어 : 조사, 어말, 접두사, 접미사, 특수기호, Unknown 등

마음에 들어요

['마음', '들']

질도 좋은 것 같아요

['질', '줄', '것', '같']

약간 초중생 체육복같은 파란색인데 그래도 워낙 파란색을 좋아해서 잘입을것 같아요

['약간', '초중', '체육복', '같', '파란색', '인데', '그래도', '워낙', '파란색', '좋아해서', '잘', '입', '것', '같']

이제 날씨도 추워지는데 잘입을 수 있을 것 같아요

['이제', '날씨', '추워', '지', '잘', '입', '수', '있', '것', '같']

- Word Embedding

각 단어가 긍정의 문장에서 나온 빈도와 부정의 문장에서 나온 빈도를 임베딩 값으로 사용하였습니다.

$$PositiveValue = \frac{PositiveCount}{TotalCount} \quad NegativeValue = \frac{NegativeCount}{TotalCount}$$

$$TotalValue = PositiveValue - NegativeValue$$

PostivieValue : 긍정 value값, NegativeValue : 부정 value값

PositiveCount : 긍정에서 나온 빈도 수, NegativeCount : 부정에서 나온 빈도 수

TotalValue : 모델에 사용할 값, TotalCount : 전체 문장에서 나온 빈도 수

예시 1) 특정 단어들의 value

	0	negative	positive	negative_value	positive_value	total_value
강추		109.0	3431.0	-0.030791	0.969209	0.938418
개취		20.0	20.0	-0.500000	0.500000	0.000000
더럽		583.0	27.0	-0.955738	0.044262	-0.911475
비추		4036.0	144.0	-0.965550	0.034450	-0.931100
좋아요		10.0	364.0	-0.026738	0.973262	0.946524

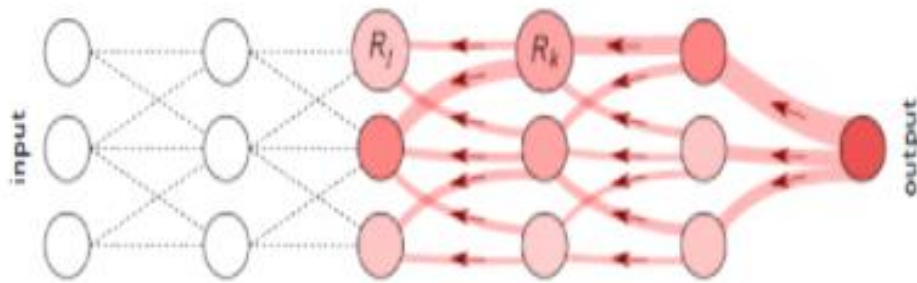
예시 2) 예시문장으로 임베딩

약간	조금	체육복	갈	파란색	인데	그래도	워낙	파란색	좋아해서	잘	입	것	갈
0.25	0	-0.71	-0	-0.14	-0.2	0.25	0.35	-0.14	0.4	0.55	-0.19	-0.04	-0

- LRP (Layer-wise Relevance Propagation) : DNN 모델 기반

DNN 모델을 이용하여 학습을 진행합니다. 이후 학습을 통해 얻은 Weight, Bias 값을 이용하여 각 단어마다 결과 값에 미치는 영향 값을 알아냅니다. 이 값을 통해 일정 값보다 클 경우 (긍정적인 큰 영향을 끼치는 단어) 혹은 일정 값보다 작을 경우 (부정의 큰 영향을 끼치는 단어) 하이라이팅을 통해 사용자가 보기 쉽게 시각화합니다.

그림 1) LRP (논문 기재 사진)



출처 : Layer-Wise Relevance Propagation: An Overview, Grégoire Montavon, Alexander Binder, Sebastian Lapuschkin, Wojciech Samek, and Klaus-Robert Müller

그림 2) 구현한 학습 모델 구조

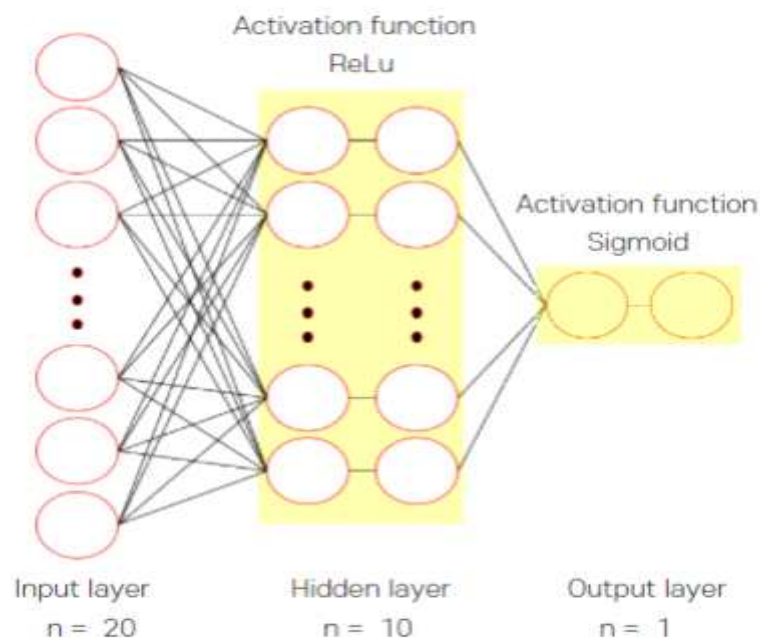


그림 3) 학습을 통해 얻어낸 각 Input layer 값 시각화

마음에 들어요 질도 좋은 것 같아요
1.04 0.39 -0.08 1.31 -0.11 0.09

약간 초중생 체육복같은 파란색인데 그래도 워낙 파란색을 좋아해서 잘입을것같아요
0.32 -1.28 -1.36 -0.04 -0.09 -0.39 1.61 1.35 1.83

이제 날씨도 추워지는데 잘입을 수 있을 것 같아요
0.09 0.36 0.9 0.22 1.27 -0.62 -0.03

0.7 이상의 경우, 초록색(긍정), -0.7 이하의 경우, 빨간색(부정) 으로 표기

- 필터링

구현한 모델을 통해 얻은 결과 값을 이용해, 보다 연결된 느낌을 가지게 하기 위해 필터링 방법을 고안했습니다.

['가' '나' '다']
a b c

```
if max(a, b, c) > |min(a,b,c)| then
    value = (max(a,b,c) + b)/2
else
    value = (min(a,b,c) + b)/2
```

해당 값이 가진 값을 각각 a, b, c 라고 할 때, $\max(a, b, c)$ 의 값과, $\min(a, b, c)$ 값의 절댓값을 비교합니다 두 값 중 큰 값과 본래의 값의 평균을 이용하여 값을 얻어냅니다. ($\min(a, b, c)$ 의 경우 -값을 가짐을 주의)

그림1) 필터링 적용 값

마음에 들어요 질도 좋은 것 같아요
1.04 0.71 0.62 1.31 0.6 0.7

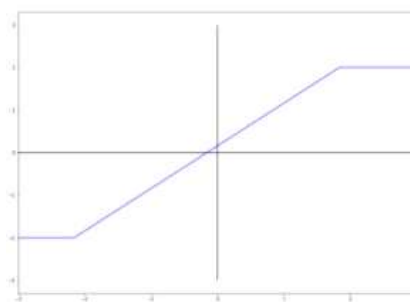
약간 초중생 체육복같은 파란색인데 그래도 워낙 파란색을 좋아해서 잘입을것같아요
-0.52 -1.32 -1.36 -0.7 -0.24 0.61 1.61 1.59 1.83

이제 날씨도 추워지는데 잘입을 수 있을 것 같아요
0.5 0.63 0.9 0.74 1.27 -0.32 0.62

이후 얻은 값을 예측에 사용하기 위해 활성화 함수를 정의합니다.

```
predict_value = sum(values) / len(values)

def make_score(x):
    if x < - 2.16:
        return -2
    elif x > 1.84:
        return 2
    else:
        return x + 0.16
y = make_score(predict_value)
score = y/4 + 0.5
```



$$y = x + 0.16 \quad [-2.16, 1.84]$$

$$y = -2 \quad x < -2.16$$

$$y = 2 \quad x > 1.84$$

-0.16를 기준으로 부정, 긍정임을
나뉘었을 때 Accuracy가 가장 높았음

예측값이 0~1 사이의 값을 가지기 위해 $(y/4 + 0.5)$ 를 취함

감성 분석의 경우 긍정의 경우 주로 긍정의 값이, 부정의 경우 주로 부정의 값을 가지기에 $\text{sum}()$ 을 취했을 때, 값이 계속해서 커지게 됩니다. 이는, 절대평점을 매길 때 부정적인 영향을 주기에, 평균값으로 value를 계산합니다. 이후 해당 값을 0 ~ 1의 값을 가지게 하기 위해 다음과 같은 함수를 적용하였습니다. (-0.16를 기준으로 accuracy가 가장 높았기에 해당 값으로 설정)

- 성능 평가

데이터 구성은, 학습에 총 37.8만개(70%), 평가에 총 16.2만개(30%)를 사용했습니다.



동일한 전처리, 임베딩 방법으로 구현하였을 때 다음과 같은 성능을 확인하였습니다.

LSTM을 사용하였을 때 가장 높은 성능을 보였지만, 활성화 함수로 인한 정확한 값 측정 불가 및 (비유로 계산하였을 때) 주로 끝의 단어가 큰 영향을 끼치는 현상, 한 값이 과도하게 올라가면, 그 주위값이 이를 보정하기 위해 반대로 높은 값을 가지는 것 등을 확인하고, 본 프로젝트에 적절하지 않다고 판단하였습니다.

그림 1) LSTM를 이용한 XAI 값 측정



키워드 추출

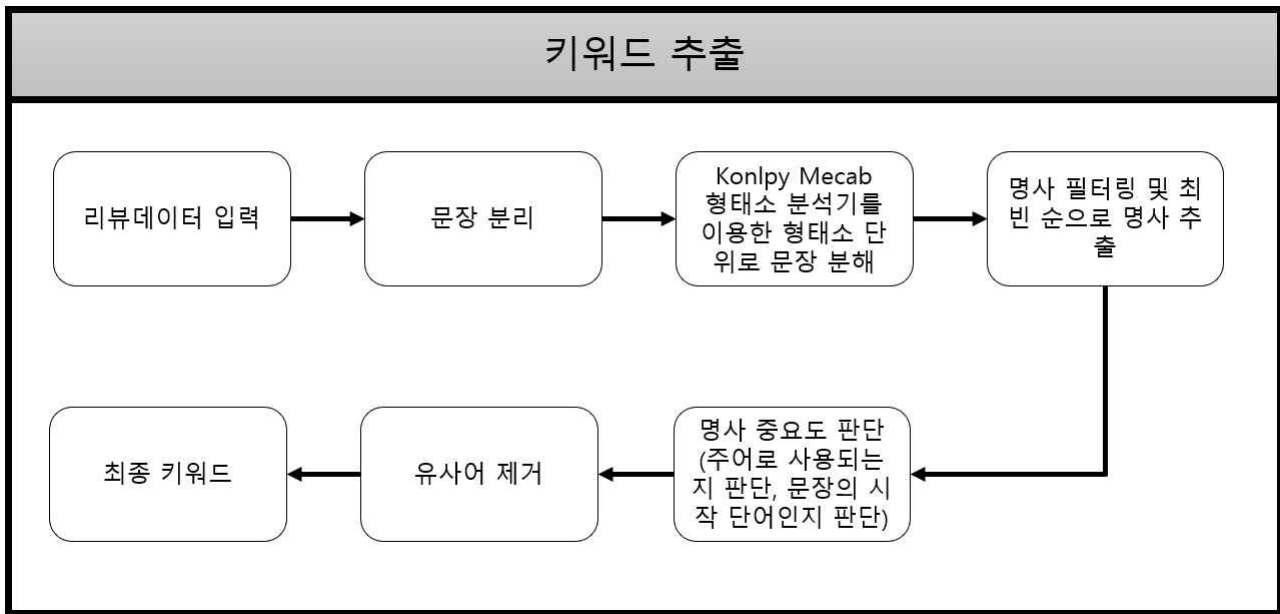
개요 : 작성된 리뷰를 분석하여 상품의 주요 특성을 표현하는 키워드를 추출합니다. 이를 통해 실제 사용자들이 상품의 어떤 특성을 중요하게 생각하는지 판단할 수 있습니다.

입력 : 리뷰 데이터

출력 : 키워드

사용한 라이브러리 : Konlpy, Mecab, 형태소 분석기, Numpy, Pandas, Gensim

- 개발 알고리즘



문장 분리 알고리즘을 통해 모든 리뷰를 문장으로 나누어주고 이를 Mecab 형태소 분석기를 통해 리뷰 속 가장 많이 사용된 명사를 추출합니다. 그 후 해당 단어들의 문장에서의 중요도 판단 (주어로 사용되었는지 판단 -> 명사 뒤의 조사의 유무로 확인, 문장이 해당 키워드로 시작하는지 측정)하여 키워드 후보군을 추출합니다. 마지막으로 gensim과 54만개의 데이터를 통해 사전 학습된 word2vec을 통해 해당 단어들의 유사한 단어를 제거한 후 최종적인 키워드를 추출합니다.

예시)

단어 빈도 수로 정렬:	[('모기', 163), ('향', 151), ('구매', 147), ('사용', 126), ('배송', 125), ('여름', 103), ('가격', 75)]
주어로 사용된 빈도 수로 정렬:	[('모기', 65), ('배송', 64), ('향', 54), ('가격', 34), ('효과', 33), ('냄새', 28), ('여름', 18)]
유의어 처리 전:	[('모기', '배송', '향', '가격', '효과', '여름', '벌레', '기한', '제품', '상품', '일']
처리 후 중요도 확인:	[('배송', 51), ('모기', 42), ('여름', 35), ('가격', 30), ('향', 24), ('효과', 15), ('기한', 0), ('일', 0)]
최종 키워드:	[('배송', '모기', '여름', '가격', '향', '효과']

키워드 감정분석

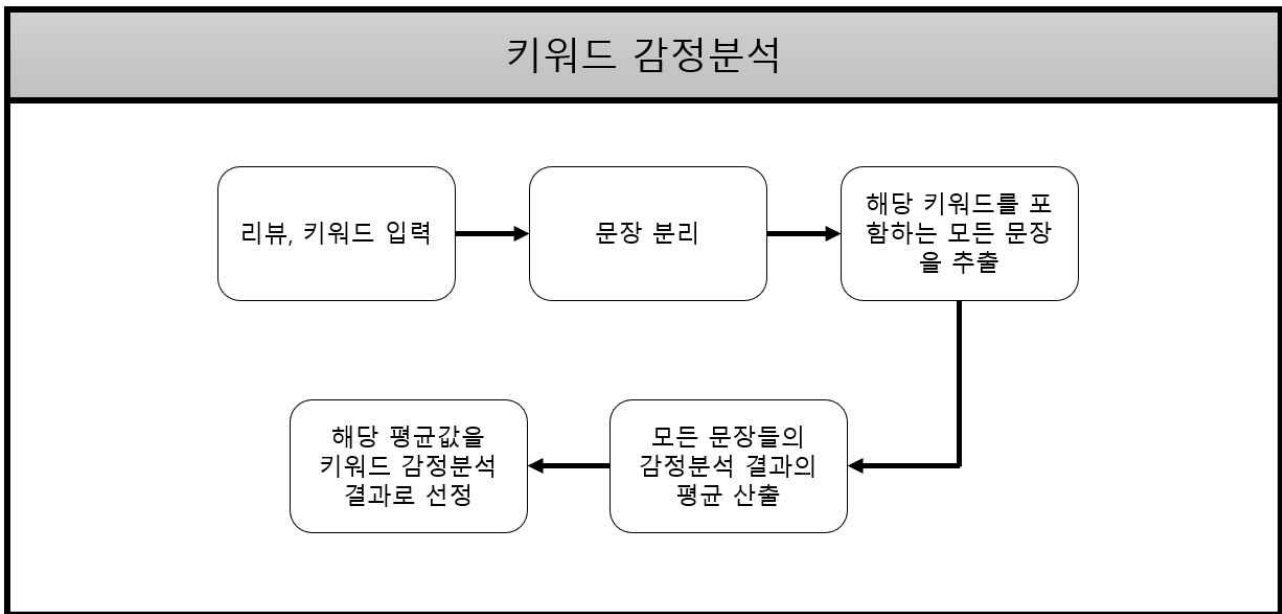
개요 : 추출된 키워드에 대한 감정분석 결과를 보여줍니다. 이를 통해 해당 키워드에 대한 평가를 수치적으로 확인할 수 있습니다.

입력 : 키워드, 리뷰 데이터

출력 : 키워드 별 감정분석 결과

사용한 라이브러리 : Konlpy Mecab 형태소 분석기, Numpy, Pandas, Tensorflow

- 개발 알고리즘



모든 리뷰를 문장으로 분리한 후 해당 키워드를 포함하는 모든 문장들의 감정분석 결과들의 평균값을 키워드 감정분석 결과로 선정합니다.

리뷰 요약

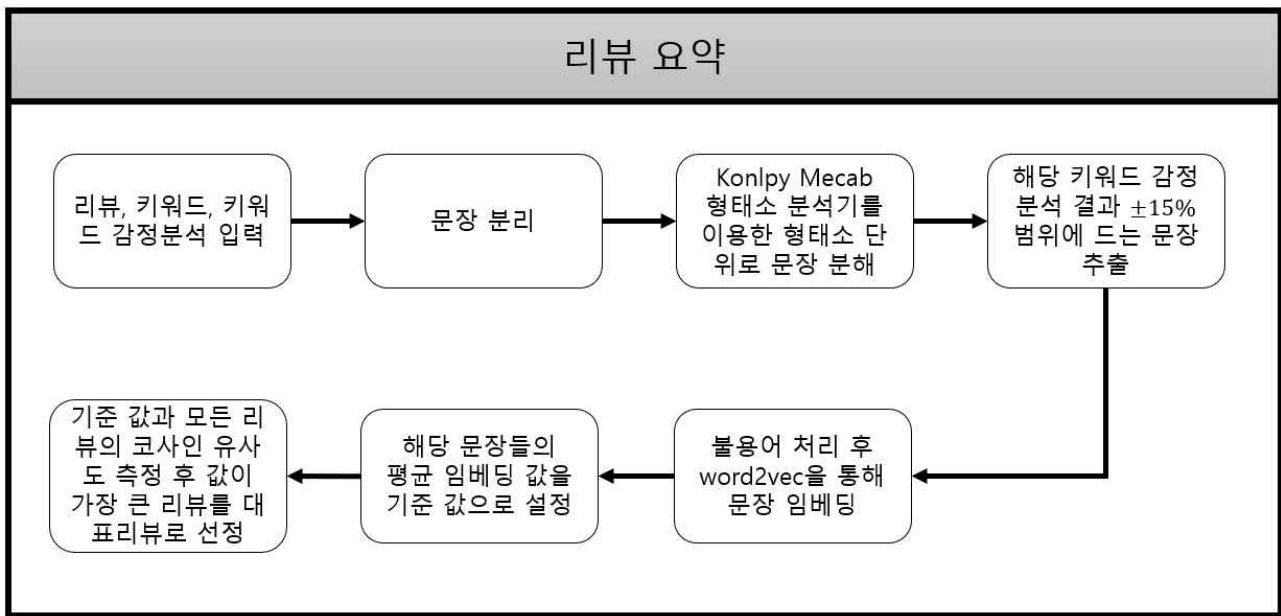
개요 : 추출된 키워드에 대한 모든 리뷰를 요약합니다. 이를 통해 키워드의 전체적인 리뷰의 흐름을 파악할 수 있습니다.

입력 : 키워드, 키워드 감정분석, 리뷰 데이터

출력 : 키워드 별 리뷰 요약

사용한 라이브러리 : Konlpy Mecab 형태소 분석기, Numpy, Pandas, Gensim, Sklearn

- 개발 알고리즘



모든 리뷰를 문장 별로 분리한 후 Mecab을 통해 형태소를 분리해 줍니다. 이후 모든 문장의 감정분석 결과를 바탕으로 해당 키워드 감정분석 결과 수치의 $\pm 15\%$ 에 드는 문장들을 추출합니다. 이후 문장들을 불용어 처리, 의미를 반영한 임베딩을 위해 54만개의 데이터를 통해 사전 학습된 word2vec를 사용합니다. 마지막으로 각 문장들의 임베딩 값을 통해 평균 임베딩 값을 구하고 해당 값과 모든 리뷰의 코사인 유사도를 측정한 후 유사도가 가장 큰 리뷰를 대표리뷰로 선정합니다.

[코사인 유사도 공식]

$$\text{similarity} = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}}$$

A : 해당 키워드에서 각 리뷰의 벡터값, B : 해당 키워드에서 모든 리뷰의 평균 벡터값

예시 1) 코사인 유사도 측정

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1.000000	0.625294	0.628683	0.385213	0.599708	0.637306	0.543921	0.448006	0.627946
1	0.625294	1.000000	0.444038	0.404793	0.632449	0.534259	0.459401	0.481561	0.670034
2	0.628683	0.444038	1.000000	0.397408	0.449853	0.456607	0.408000	0.401722	0.488234
3	0.385213	0.404793	0.397408	1.000000	0.397032	0.395916	0.406091	0.265274	0.539422
4	0.599708	0.632449	0.449853	0.397032	1.000000	0.548216	0.452572	0.190953	0.743180
5	0.637306	0.534259	0.456607	0.395916	0.548216	1.000000	0.856541	0.355769	0.584820
6	0.543921	0.459401	0.408000	0.406091	0.452572	0.856541	1.000000	0.458189	0.539254
7	0.448006	0.481561	0.401722	0.265274	0.190953	0.355769	0.458189	1.000000	0.295606
8	0.627946	0.670034	0.488234	0.539422	0.743180	0.584820	0.539254	0.295606	1.000000

예시 2) 키워드 별 리뷰 요약 출력

배송 : 포장상태도 좋고 배송도 빠르고 만족합니다
 모기 : 모기 잡는데는 이거만한게 없어요
 여름 : 항상 여름이면 출몰하는 모기 때문에 구매해줬어요
 가격 : 가격도 저렴해서 좋았어요
 향 : 무향이라 냄새도 없으니 좋아요
 효과 : 가격도 저렴하고 효과도 좋고 좋아요

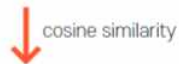
예시 3) 기능 진행 예시

배송 82%

77% - 97%

배송이 빠르네요 -> [0.013, -0.046, 0.07, ...]
 배송은 정말 빠르네요 -> [-0.016, 0.043, 0.094, ...]
 생각보다 배송은 빠르네요 -> [0.013, -0.022, 0.011, ...]
 ⋮

리뷰들의 평균 임베딩값 -> [0.003, -0.008, 0.176, ...]



배송 82% 배송이 빠르네요

상품 추천

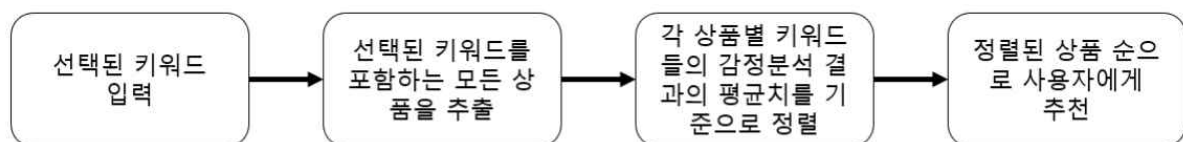
개요 : 사용자가 원하는 키워드를 바탕으로 상품을 추천해줍니다.

입력 : 사용자가 선택한 키워드

출력 : 추천된 상품

- 개발 알고리즘

상품 추천



사용자가 웹을 통해 키워드를 선택하면 해당 키워드들을 포함하는 모든 상품을 데이터베이스에서 가져옵니다. 그 후 각 상품별 선택된 키워드들의 감정분석 결과의 평균값을 기준으로 상품을 정렬합니다. 정렬된 상품 순으로 사용자에게 추천해 줍니다.

트렌드 분석

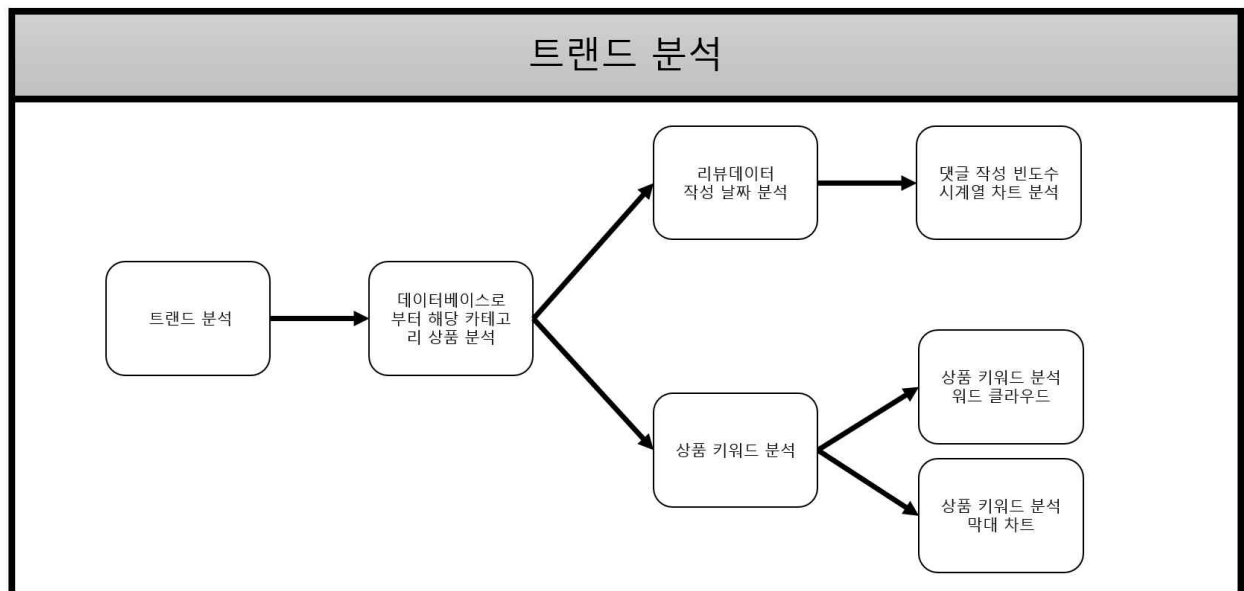
개요 : 분석하고자 하는 카테고리의 트렌드를 분석하여 시각화합니다.

입력 : 트렌드 분석하고자 하는 카테고리

출력 : 분석 시각화 차트

사용한 라이브러리 : Matplotlib.pyplot, WordCloud

- 개발 알고리즘



사용자로 부터 분석하고 싶은 카테고리를 입력받으면, 해당 상품 카테고리에 대한 내용을 분석하여 시각화합니다.

- 댓글 작성 날짜 빈도수 시계열 분석

해당 카테고리 댓글 작성 날짜 데이터를 기반으로 시계열 차트를 시각화합니다. 이를 통해 사용자는 해당 카테고리 상품의 댓글 작성 날짜를 통해 언제 해당 상품에 리뷰데이터가 많이 달렸는지 파악할 수 있습니다.

- 키워드 분석 차트 (워드클라우드, 막대 차트)

입력된 카테고리에 해당하는 상품 리뷰 데이터에 자주 등장하는 키워드를 시각화합니다. 이를 통해서 사용자는 해당 카테고리의 상품을 볼 때, 어떠한 키워드가 자주 등장하는지, 상품의 어떠한 부분을 장점 혹은 단점으로 중요시 여기는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

4. 작품 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Windows 10, Ubuntu 20.04 LTS
	개발환경(IDE)	Colab / Pycharm / Visual studio code
	개발도구	Cloud Server : AWS EC2 Web Server / Database : Django / SQLite Front-end : HTML / CSS Library : Tensorflow, Konlpy, beautifulsoup4, D3.js, sklearn
	개발언어	Python / JAVASCRIPT
	기타사항	Word Embedding : Word2Vec Tokenizer : Mecab
H/W 구성장비	디바이스	-
	센서	
	통신	
	언어	
	기타사항	
프로젝트 관리환경	형상관리	Git, GitLab
	의사소통관리	SLACK / 카카오톡
	기타사항	-

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 작품의 가치(Value)] 및 제작 노력

- 작품의 가치

○ 차별화된 성능

- ◆ 본 프로젝트에서는 가벼운 개발환경에서도 문제없이 구동되는 경량화에 목표를 둬.
- ◆ 국내의 대형 온라인 쇼핑몰과 비교했을 때, 적은 데이터의 개수 및 가벼운 하드웨어를 이용함에도, 다른 쇼핑몰에 뒤쳐지지 않고 좋은 성능을 보임

○ 신뢰성

- ◆ 5:5의 비율(긍/부정 비율)로 구성된 총 16.2만개의 리뷰 데이터로 테스트 한 결과, 해당 문장이 긍/부정임을 옳게 예측한 경우는 약 86%로 우수한 성능을 보임

○ 사용성

- ◆ 전체적인 리뷰의 흐름 파악을 통한 쇼핑시간 절약 및 상품 이해도 증가

- ◆ 정해진 상품만을 분석해주는 것이 아닌 원하는 상품에 대한 리뷰 분석 확인
- ◆ 타 사용자들의 경험을 통한 상품 추천을 통해 사용자 만족도 증가

○ 알고리즘의 창작성

- ◆ 감성분석 / XAI : 현재 대부분의 NLP 하이라이팅 기법은 주요 문장이라고 생각되는 부분을 하이라이팅하고 있습니다. 하지만 본 프로젝트에서는, Count 기반의 임베딩 방법을 사용하고 DNN모델을 이용함으로써, 해당 단어가 전체 문장을 긍정 혹은 부정이라고 판단하게 되는 영향 값을 계산할 수 있습니다. 이를 통해서 기존의 하이라이팅 뿐만 아니라, 긍정 하이라이팅, 부정 하이라이팅을 구분하여 시각화 하였습니다. 이를 통해 사용자는 해당 문장을 긍정 혹은 부정이라고 판단된 이유를 이해할 수 있습니다.
- ◆ 키워드 추출 : 한 문서에서 키워드를 추출하는 기술들(Rake, YAKEI, TF-IDF 등) 은 이미 존재합니다. 하지만 이들은 주로 텍스트의 통계적 특성에 기초하며 전체 문서의 의미적 측면을 고려하지 못한다는 단점이 있습니다. 이를 개선하여 의미적인 측면을 반영하는 keyBert 모델도 사용해봤지만 본 프로젝트 특성 상 문서가 아닌 여러 리뷰를 한데 모은 리뷰모음에서의 키워드 추출에는 좋은 성능을 보이지 못하였습니다. 결국 리뷰모음이라는 그 자체의 특성에 집중하여 통계적인 측면과 의미적인 측면을 모두 반영할 수 있도록 word2vec을 통해 각 단어의 의미를 반영했고 각 단어의 문장에서의 위치, 빈도 수 및 중요도 측정 등을 통해 통계적인 특성 또한 반영하여 현재의 알고리즘을 창작해 냈습니다.
- ◆ 리뷰 요약 : 요약 같은 경우도 문서 요약에서 사용되는 TextRank의 추출 요약 알고리즘, seq2seq를 통한 생성 요약 기법을 사용했지만, 위에서도 언급했듯이 본 프로젝트는 문서를 요약하는 것이 아닌 리뷰를 한데 모은 리뷰모음을 요약하는 것이기에 좋은 성능을 보이지 않았으며 결과에 대한 근거를 제시할 수 없었습니다. 그리하여 각 주요 키워드와 연관된 단어들을 포함하는 리뷰만을 뽑아내고 word2vec을 이용하여 이들을 임베딩 벡터로 표현하며 이들의 평균값과 가장 유사한 리뷰를 코사인유사도를 통해 계산하여 키워드 별 대표 리뷰로 선정하는 알고리즘을 창작해 냈습니다.

○ 데이터와 프로그램의 가치

본 프로젝트에서는, 무엇보다 데이터가 중요한 프로젝트였습니다. 먼저 데이터를 이용해서 Word Embedding 값을 학습하고 이를 적용하였습니다. 또한 상품별 데이터를 적절하게 설정하여 모델의 성능을 향상시키고 데이터베이스의 쌓여있는 데이터를 응용해서 상품을 추천하는 등, 적은 양의 데이터임에도 데이터 중심의 프로젝트를 진행하여 좋은 성능을 보였습니다.

- 가치창출

웹 서비스 런칭을 통해 실제 온라인 쇼핑몰에 있는 다양한 상품들에 대해 분석된 정보를 빠르고 간편하게 제공할 수 있다는 가치를 넘어 상품 판매자들은 자신의 상품에 대한 특징과 소비자들의 평가를 손쉽게 알 수 있고 시장 동향을 파악할 수 있어 즉각적인 피드백이 용이해졌습니다. 다시 말해, 판매자는 제품의 문제점을 개선하고 장점을 부각시켜 더 좋은 상품을 시장에 제공할 수 있는 기회를 얻을 수 있고 더불어 소비자도 더 좋은 상품을 공급 받을 수 있는 선순환 구조가 완성됐습니다.

- 제작 노력

- 미팅 및 소통

온라인 미팅을 통한 프로젝트 진행은 원활하지 못하여 일주일에 1회 이상 오프라인 미팅을 하여 프로젝트를 진행하였습니다. 팀원들의 거주지가 서로 가까운 거리가 아님에도 시간을 내어 만나 진행하려 노력하였습니다. 또한, 일주일에 1회 이상 만나더라도 부족한 부분들이 있어 Slack을 사용하여 지속적인 소통이 이루어지도록 노력하였습니다.

- 개발

서비스 운영 및 배포를 목표로 하다 보니 데이터베이스, 서버 등을 다룰 수 있는 개발능력이 필요했습니다. 하지만 본 프로젝트의 팀원들의 전공분야는 인공지능이었기에 이러한 웹, 서버와 관련된 개발 능력들은 부족한 상태였습니다. 하지만 한이음에서 제공되는 블렌디드 러닝을 통해 꾸준히 학습하여 실제로 운영되는 웹서비스를 구축할 수 있게 되었습니다. 뿐만 아니라, 프로젝트에서 구현하고자 한 대표적인 기능들은 실제로 공개된 소스코드들과는 조금 차이가 있었기에 기능 구현에 있어서 어려움이 있었지만, 지속적인 실험과 평가, 논문 및 자료검색을 통해 본 프로젝트에 맞는 독창적인 모델을 개발해 나갔습니다.

- 실제 사용자 경험 반영

제작 과정 중에 있던 웹과 기능들에 대한 보다 객관적인 평가를 위해 팀원들만의 사용 경험을 반영하는 것만이 아닌 지인들에게 배포하여 실제 사용자의 경험을 반영하며 보완 및 개선하며 서비스를 구축해 나갔습니다.

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

문제	해결방안
1) 코로나19로 인해 프로젝트 진행을 위한 공간과 시간적인 제약이 발생	카카오톡 / 보이스톡 / 구글 드라이브 / Webex 미팅 활용 정부의 거리두기 4단계로 인해 직접 만나서 소통할 장소와 시간이 부족했음. 오프라인으로 만나지 못할 때는 Webex 서비스를 적극 이용해 실시간으로 다양한 의견을 주고 받으며 소통을 진행했고 간단한 문서나 파일 작업들은 카카오톡으로, 백업은 구글 드라이브를 통해 진행했음.
2) 역할 분담에 대한 어려움	각 팀원들이 프로젝트 경험이 많지 않아서 서비스 계획부터 서비스를 구현하기 까지 어떤 방법으로 역할 분담을 할 것인지에 대한 고민이 많았음. 이 문제를 해결하기 위해 프로젝트 초반부에 개발에 집중하기보다 각자 자신이 있는 분야에 대해 이야기하고 어떤 방향성을 가지고 각 분야를 개발할 것인지 충분히 논의한 끝에 한 명은 HTML/CSS/JS를 이용해 프론트엔드를, 한 명은 파이썬을 이용해 자연어처리 모델을, 한 명은 파이썬을 이용해 백엔드 개발을 책임지고 진행하는 방식과 더불어 서로에게 도움이 될 수 있는 부분은 역할과 상관없이 같이 진행하며 해결함
3) 개발 진척도 파악 및 해야 할 일 정의	개발이 진행됨에 따라 점점 작업 환경이 복잡해지고 서로 해야 할 일이나 작업들이 겹치게 되면서 불필요한 이중 작업을 하게 될 때도 있었음. 이러한 문제점을 해결하기 위해 마이크로소프트의 TODO 앱, GitLab을 활용해 작업에 필요한 카테고리별로 디렉토리를 구성하고 날마다 각자가 해야 할 구체적인 계획과 목표를 체크리스트로 설정해 개발이 원만하고 꾸준히 진행되도록 해결함.
4) 프로젝트 히스토리 기록	프로젝트가 진행됨에 따라 과거에 진행했던 내용이나 기능들 또는 회의 내용, 갑자기 떠오른 아이디어 등에 대해 기록을 남길 필요성을 느낌. 따라서 SLACK 이라는 프로그램을 이용해 필요에 따라 채널을 구성해 필요한 자료와 아이디어, 추천 강의 등을 틈틈이 업로드해 팀원과 공유함. 또 이슈 채널을 개설해 팀원 모두가 꼭 확인하고 점검해야 할 리스트를 체계적으로 관리하며 신속히 오류 수정을 진행함.

2) 작품 개발 측면

문제	해결방안
1) 데이터 불균형	쇼핑몰 리뷰 데이터의 비율을 살펴보면 부정 리뷰 보다 긍정 리뷰가 압도적으로 많았기에, 데이터 불균형이 존재하였음. 직접 수집한 데이터 약 430만개 중, 부정에 해당하는 리뷰는 약 17만개가 존재하였으며 이는 총 수집 데이터에 약 4%에 해당하는 수준임. 이를 해결하기 위해, 긍정 리뷰데이터의 개수를 줄이는 방법을 선택. (부정 데이터에 가중치를 주는 방법을 고려하였으나, 성능이 좋지 않아 변경)
2) 하드웨어 사용 환경의 부족	머신러닝 모델을 개발할 때 대부분 구글 Colab의 GPU를 사용했음. 하지만 하루 12시간의 세션 제한이 있었고 동시 이용자가 많을 경우 세션이 종료되어 학습이 종료되는 현상이 발생해 개발에 어려움을 겪음. 문제점을 해결하기 위해 교내의 연구실 GPU를 빌려 학습을 진행하고 결과 값만 받아오는 방법으로 개발을 진행함.
3) 모델 선정 이슈	자연어 처리 모델을 학습 및 생성할 때 다양한 방법론들이 있음. 당연하게도 무거운 모델들은 학습 시간이 오래 걸리는 대신 성능이 뛰어나고 가벼운 모델들은 학습이 빨리 진행되지만 성능이 떨어지는 단점이 있음. 본 서비스 특징상 데이터를 분석하는데 너무 많은 시간이 걸리면 서비스 만족도가 떨어짐. 따라서 합리적인 검색/분석 시간을 보장하면서도 성능을 유지하기 위해 실험을 통해서 가장 적합한 모델을 선정하고 파라미터를 수정하며 개선시켜 해결함.
4) 웹 개발 경험 부족	팀원들 모두 웹 개발에 대한 경험이 부족해 서비스를 표현할 웹 구현에 어려움을 많이 겪음. 이를 해결하기 위해 웹과 웹 서비스에 관련된 한이음에서 제공되는 블렌디드 강의와 추가적인 인터넷 강의를 구입해 수강하고 스터디 형식으로 공부함. 꾸준히 학습한 결과 어느 정도 웹 구현에 대한 전반적인 지식이 쌓여 천천히 웹 개발을 진행할 수 있었음.

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

○ 팀장 ○○○

팀원들 모두 프로젝트가 처음인데도 불구하고, 각자 자유롭게 자신의 의견을 내고, 서로의 의견을 경청하며 토의 및 협업하는 법을 배웠고, 한이음에서 제공해주는 블렌디드 강의를 통해 배우고 싶은 내용을 공부하고, 모르는 내용은 스스로 찾아가며 공부하기도 하였습니다. 학교 수업을 통해 이론으로만 배웠던 내용을 스스로 구축하고, 서비스를 실용화하면서 이론의 중요성 또한 느끼기도 하였습니다. 이러한 과정에서 저는 데이터의 중요성과 함께, 서버, 데이터베이스 및 클라우드 환경에 대한 관심을 가지게 되었고, 데이터 엔지니어의 진로를 설정하기도 하였습니다.

○ 팀원 ○○○

구체적인 서비스를 직접 계획하고 만들었다는 것에 굉장한 성취감을 얻었습니다. 처음 하는 프로젝트여서 부족한 점들도 많았지만 보완해 가는 과정에서 성장함을 느꼈습니다. 구현하고자 했던 모델에 대해서 따로 시간을 투자하여 공부하고 고심하는 과정을 즐겼고 개인의 프로젝트가 아닌 팀 프로젝트를 경험하면서 소통과 협업의 중요성을 배웠고 직접 운영되는 서비스를 구축하고 배포하면서 전반적인 서비스의 흐름, 머신러닝 모델 응용 및 관리, 웹 개발, 데이터베이스 관리, 서버 유지 및 보수 등 MLOps 분야에서의 실무적인 경험을 많이 쌓게 된 아주 값진 프로젝트였다고 생각합니다.

○ 팀원 ○○○

이번 한이음 프로젝트를 통해서 이 페이지에 다 담을 수 없을 정도로 정말로 많은 것을 배울 수 있었습니다. 그중 첫 번째는 개발자의 소통 능력입니다. 지금까지 개발자는 자기 혼자 코드 잘 짜면 된다고 생각했습니다. 하지만 개발자는 다른 개발자와 협력해 아이디어를 발산하고 체계적인 작업 환경을 구축해 효율적으로 의사전달과 코드 수정, 디버깅, 오류 수정 등 모든 과정에서 소통해야 함을 알 수 있었습니다. 두번째는 기술 트렌드와 사고의 유연성, 다양한 환경에서의 적응력이 개발자에게 정말로 중요하기 때문에 내가 늘 쓰던 개발 환경이나 언어만 고집할 것이 아니라 새로 나온 언어나 기술에도 관심을 기울이며 다양한 환경에서 개발을 해보고 경험을 쌓는 것이 굉장히 중요하다는 것을 알게 되었습니다. 마지막으로 어떤 지식이나 아이디어를 단지 상상하는 것과 그것을 실제로 구현하는 것은 엄청 큰 차이가 있다는 것을 뼈저리게 느낄 수 있었습니다. 마지막으로 열정 넘쳤던 멘토님과 팀 동료들에게 감사합니다.

IV. 작품의 기대효과 및 활용분야

1. 작품의 기대효과

- 구매자/판매자 모두 활용 가능한 정보 제공
 - 상품을 구입하는 소비자가 리뷰 이해를 위해 더 이상 많은 시간을 쏟지 않아도 됨.
 - 제공되는 분석 정보와 시각화 자료를 통해 빠르게 상품을 판단 및 평가할 수 있음.
 - 판매자는 모르고 있던 자신의 상품에 대한 특징을 파악할 수 있고 이를 제품 개선에 적극적으로 활용할 수 있음.
- 상품 이해도 및 쇼핑 편의성 증가
 - 키워드 별 리뷰 요약을 통해 사용자가 주요 특성에 대한 리뷰의 흐름을 한 눈에 파악하도록 하여 이해를 증가시킴.
 - 리뷰의 긍·부정 단어의 하이라이팅(XAI)을 통해 해당 리뷰의 감성분석 판단의 근거를 제시함으로써 소비자의 이해를 증가시킴
 - 쇼핑 트렌드 분석을 통한 사용자의 관심사 및 트렌드 파악에 도움을 줌

2. 작품의 활용분야

- 다양한 분야에서 확대적용 가능

현재 이 서비스는 온라인 쇼핑몰에 적용되어 상품들을 분석하고 추천할 수 있도록 계획됨. 하지만 단순히 쇼핑몰뿐만 아니라 리뷰가 존재하는 어떤 분야에도 확대 적용이 가능하다는 강력한 장점이 있음. 예를 들어 배달 음식의 리뷰를 활용한다면 배달 음식점과 음식마다 분석, 시각화 정보를 제공해 객관성을 확보하고 배달 음식 선택 시간을 단축할 수 있음. 또는 뉴스의 댓글을 활용하여 해당 사건에 대한 여론을 빠르고 효율적이게 파악할 수 있음.
- 기존의 상품 추천 시스템과 접목해 시너지 상승

기존의 쇼핑몰은 사용자 로그 정보를 바탕으로 사용자의 검색 기록과 접속 기록 등을 바탕으로 사용자 중심의 추천 시스템을 운영. 여기에 현 프로젝트에서 진행한 리뷰 분석을 바탕으로 한 콘텐츠 기반 추천 시스템을 더한다면 사용자에게 더 다양하고 적합한 상품을 추천함으로써 훨씬 효과적이고 빠르게 사용자의 쇼핑 편의성을 증진할 수 있음.